МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

MNS 5850 : 2019

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2019 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг Монгол улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1:2006, MNS 1-2:2006 стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батлснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартын төсөл боловсруулах ажлыг БОАЖЯ, ШУА-ын Хими, химитехнологийн хүрээлэн, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд боловсруулав.

Энэ стандартын төслийг Байгаль орчны стандартчиллын техникийн дэд хороо/ТХ-07/-ны хурлаар хэлэлцэн зөвшилцсөн болно.

СХЗГ-ын стандартын шинжээч, Г.Батзориг Монгол улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1:2006, MNS 1-2:2006-ын дагуу хянав.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар 210351 Ш/Х-48
Утас : (976-11)263860
Факс: (976-11) 458032
E-mail : Standardinform@masm.gov.mn
Вэб хуудас: www.masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn

© СХЗГ 2019

"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага) - д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.080.01

Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	**MNS 5850 : 2019**
Soil quality. Soil pollutants permissible value	**MNS 5850 : 2008-ын оронд**

Стандарт, Хэмжилзүйн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 15 -ны өдрийн С/10 дугаар тушаалаар батлав.

Энэхүү стандарт нь 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй болно.

1. Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар хөрсөнд агуулагдах түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтооход оршино.

2 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн доорх баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг хэрэглэнэ.

ISO 15799:2003, Хөрсний чанар-Хөрс болон хөрсний орчны хортой үзүүлэлтүүдийн удирдамж;

ISO 19258:2018, Хөрсний чанар. Хөрсний дэвсгэр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох удирдамж;

(DIN), Стандарт үзүүлэлтүүд' 80. Хөрсөнд агуулагдах нийт элементүүдийн хүлцэх агууламж. VDLUFA, -1980. -H . 1-3, - S. 9-11, Берлин;

ГОСТ 17.4.3.04:1985, Байгаль хамгаалал. Хөрс. Бохирдлын хяналт, хамгаалалтын ерөнхий шаардлага;

ГОСТ 17.4.1.02:1983, Байгаль хамгаалал. Хөрс. Химийн бохирдлын хяналтын ангилал.

МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая основа качества почвы населенных мест" (нефтепродуктов)

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», Министерство природы и Роскомзем РФ.1993 (нефть и нефтепродуктов)

3 Нэр томъёо, тодорхойлолт

3.1

хөрс бохирдуулах бодис

хөрсөнд тогтвортой удаан хугацаагаар хадгалагддаг, амьд организмд аюултай хор нөлөө үзүүлдэг, уусах чанар багатай, хортой хүнд металлууд, удаан задардаг органик бохирдуулах бодис багтана.

3.2

хүнд металл

Нягт нь 5 г/см^3-ээс илүү, атом масс нь 40-өөс илүү металлууд. Үүнд: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Cs, Ba, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb. Fr, Ra, Ac зэрэг 42 металлууд багтана. Химийн хувьд хүнд металлууд гэсэн бүлэг дотор хортой элементээс гадна, хор нөлөө нь бага биологийн идэвх багатай олон элемент багтдаг.

3.3
хортой хүнд металл
хүн, амьтан, ургамлын өсөлт хөгжилтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, янз бүрийн өвчин үүсгэх эх үүсвэр болох дараах 12 хүнд металл багтана. Хар тугалга (РЬ), кадмий (Cd), мөнгөн ус (Hg), хүнцэл (As), хром (Сг), зургаан валентат хром ($Сг^{6+}$), цайр (Zn), кобальт (Со), никель (Ni), зэс (Cu), стронций (Sr), ванадий (V).

3.4
Хүнцэл
металл биш боловч хортой аюул нөлөө нь хүнд металлуудтай төстэй учраас хүнд металл гэсэн бүлэгт багтдаг.

3.5
онцгой хортой органик биш бохирдуулах бодис
хар тугалга (РЬ), кадмий (Cd), мөнгөн ус (Hg), хүнцэл (As), хром (Сг), зургаан валенттай хром ($Сг^{6*}$), цианид {CN'). Эдгээр нь амьд организмд учруулах хор нөлөө ихтэй, амьд организмд их хэмжээгээр орсон тохиолдолд өвчин үүсгэх улмаар үхүүлэх хүртэл аюултай.

3.6
био-идэвхит хүнд металл
зэс (Cu), цайр (Zn), хром (Сг), ванадий (V), никель (Ni), стронций (Sr) цагаан тугалга (Sn), молибден (Mo), селен (S), бор (B), фтор (F) багтах бөгөөд хортой нөлөөллийн хувьд онцгой хортой хүнд металлаас (Pb, Cd, Hg, As) арай бага, тодорхой хэмжээгээр амьд организмд байх ёстой боловч амьд организмд их хэмжээгээр хуримтлагдвал эндемик буюу орогномол өвчин үүсгэдэг аюултай.

3.7
органик бохирдуулах бодис
газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд, олон цагирагт үнэрт нүүрсустөрөгчид (ОЦҮНУ/ PAHs), бенз- α -пирен, хуванцар цахилгаан тусгаарлагчид ордог полихлортбифенилүүд (ПХБ), шаталтын бүтээгдэхүүн болох диоксин, фуранууд орно.

3.8
хөрс бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
хөрс бохирдуулах бодисын хөрсөнд байж болох хамгийн их хэмжээ. Тухайн ангиллын хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан тохиолдолд тухайн хөрсийг бохирдсон гэж тооцно.

3.9
хөрс бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний зэрэглэл.
Дараах гурван зэрэглэлд хуваана:
- Хүлцэх агууламж (precaution value)
- Хортой агууламж (trigger value)
- Аюултай агууламж (action value)

3.9.1
хүлцэх агууламж
бохирдуулах бодисын хөрсөнд агуулагдах хэмжээ нь хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдолд хөрс бохирдолтын түвшинд хүрсэн гэж үзнэ. Хүлцэх агууламж болон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь адил утгатай. Хүлцэх агууламжийг хүн ам оршин

суудаг суурин газар, хөдөө аж ахуйн эдэлбэр, газар тариалан, бэлчээрийн эдэлбэр газруудад мөрдлөг болгоно.

3.9.2
хортой агууламж
хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын хэмжээ нь хортой агууламжаас давсан тохиолдолд тухайн хөрс нь орчин тойронд байгаа амьд организм, усан давхаргад хортой аюул учруулж эхэлнэ. Хортой агууламжийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул уурхайн бүсд бохирдуулах бодисын хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй адил утгаар мөрдлөг болгоно.

3.9.3
аюултай агууламж
хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын хэмжээ нь аюултай агууламжаас давсан тохиолдолд хөрсний бохирдлыг арилгах яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. Тухайлбал саармагжуулах, ухаж зайлуулах, газар ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоох, оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт.

3.10
хөрсний механик бүрэлдэхүүн
хөрсний жижиг хэсгүүдийн бүрэлдэхүүн, хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг олон улсын ангиллаар гурвалжингийн аргаар, эсвэл Качинскийн ангиллаар тодорхойлно

1-р хүснэгт. Качинскийн ангиллаар хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Механик бүрэлдэхүүний төрөл	Физик шавар %, (<0,01мм)
Эпсэрхэг Шавранцар Шаварлаг	<20 20-45 >45

2-р хүснэгт. Гурвалжингийн аргаар хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Механик бурэлдэхүүний төрөл	Механик бүрэлдэхүүний анги	Soil textural class
Элсэрхэг	Элс Нарийн элс Элсэнцэр	Sand Loamy sand Sandy loam
Шавранцар	Элсэрхэг шавранцар Шавранцар Хөнгөн шавранцар Тоос Наангирхаг шавранцар	Sandy silty loam Loam Silty loam Silt Clay loam
Шаварлаг	Элсэрхэг шавар Тоосорхог шавар Хүнд шавранцар Шавар	Sandy clay Silty clay Silty clay loam Clay

4. Хөрс бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг дараах 3 -р хүснэгтэд үзүүлэв.

3-р хүснэгт. Хөрсөнд агуулагдах органик биш бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хөрсний механик бүрэлдэхүүн			Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
			Шаварлаг	Шавранцар	Элсэрхэг	
1	Хар тугалга (Pb)	мг/кг	100	70	50	100
2	Кадмий (Cd)	мг/кг	3	1,5	1	3
3	Мөнгөн ус (Hg)	мг/кг	2,0	1,0	0,5	2
4	Хүнцэл (As)	мг/кг	20	15	10	20
5	Хром (Cr)	мг/кг	150	100	60	150
6	Зургаан валентат хром (Cr^{+6})	мг/кг	4	3	2	4
7	Цагаан тугалга (Sn)	мг/кг	50	40	30	50
8	Стронций (Sr)	мг/кг	800	700	600	800
9	Ванадий (V)	мг/кг	150	130	100	150
10	Зэс(Cu)	мг/кг	100	80	60	100
11	Никель (Ni)	мг/кг	150	100	60	150
12	Кобальт (Co)	мг/кг	50	40	30	50
13	Цайр (Zn)	мг/кг	300	150	100	300
14	Молибден (Mo)	мг/кг	5	3	2	5
15	Селен (Se)	мг/кг	10	8	6	10
16	Бор (B)	мг/кг	25	20	15	25
17	Фтор (F)	мг/кг	200	150	100	200
18	Цианид (CN')	мг/кг	25	15	10	25

ТАЙЛБАР: Хөрс нь органик биш (хүнд металл) бохирдуулах бодисоор бохирдсон тохиолдолд хөрсөн дээр ургаж байгаа ургамал, газрын доорх ус хүнд металлаар бохирдож улмаар хүн, мал, амьтны эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлнэ.

4-р хүснэгт. Хөрсөнд агуулагдах органик биш бохирдуулах бодисын хортой болон аюултай агууламж

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хортой агууламж	Аюултай агууламж
1	Хар тугалга (Pb)	мг/кг	500	1200
2	Кадмий (Cd)	мг/кг	10	20
3	Мөнгөн ус (Hg)	мг/кг	10	20
4	Хүнцэл (As)	мг/кг	50	100
5	Хром (Cr)	мг/кг	400	1500
6	Зургаан валентат	мг/кг	20	50

	хром (Cr^{+6})			
7	Цагаан тугалга (Sn)	мг/кг	300	500
8	Стронций (Sr)	мг/кг	3000	6000
9	Ванадий (V)	мг/кг	600	1000
10	Зэс (Cu)	мг/кг	500	1000
11	Никель *(Ni)*	мг/кг	1000	1800
12	Кобальт (Co)	мг/кг	500	1000
13	Цайр (Zn)	мг/кг	600	1000
14	Молибден (Mo)	мг/кг	20	50
15	Селен (Se)	мг/кг	50	100
16	Бор (B)	мг/кг	100	300
17	Фтор (F)	мг/кг	800	1500
18	Цианид (CN^-)	мг/кг	50	100

ТАЙЛБАР; Хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын хэмжээ аюултай агууламжаас ихээр бохирдсон тохиолдолд түүнийг аюулгүй хор нөлөөлөлгүй болгох үйл ажиллагаа нь саармагжуулах, хүн амьтанд аюулгүй газар булж дарах аргуудыг хэрэглэнэ.

5-р хүснэгт. Хөрсөн дэх органик бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хүлцэх агууламж	Хортой агууламж
1	Полихлорт бифенилүүд (ПХБ) PCB_S	мг/кг	0,1	2,0
2	Фенол	мг/кг	4,0	10.0
3	Газрын тосны бүтээгдэхүүн	г/кг	2.0	8.0
4	Бенз-(α)-пирен	мг/кг	0.05	0.5
5	Диоксин/фуран (PCDDs/PCDFs)	мкг/кг	0,1	1.0

төгсөв.